Trabalho 2

INF-0611 – Recuperação de Informação

Neste trabalho, usaremos o conjunto de imagens *Plantas*. Esse conjunto é composto por 50 imagens de 5 espécies diferentes, sendo 10 delas de cada espécie.

O objetivo deste trabalho é exercitar conceitos de Recuperação de Imagem baseada em Conteúdo, além de modelos de Agregação de *Rankings*.

Preparação do ambiente

Antes de começar o desenvolvimento do trabalho, leia este documento com atenção. Revise os códigos das Aulas 1, 3 e 4, pois eles servirão de referência para realizar as tarefas deste trabalho.

Todos os arquivos necessários estão disponíveis na página da disciplina (Moodle). Sugerimos que baixe-os e organize-os em uma mesma pasta de seu computador. Abaixo listamos todos os arquivos disponibilizados e uma breve descrição sobre eles.

`inf0611_trabalho2.R`: Neste arquivo temos um esboço das tarefas de implementação a serem desenvolvidas. Você *deve* fazer o seu trabalho seguindo esse esboço. Algumas tarefas requerem implementações que devem usar as funções contidas e especificadas nesse arquivo. Outras tarefas precisam de uma resposta discursiva, que também deverão estar neste arquivo em formato de comentário da linguagem R e no local indicado neste arquivo.

`trabalho2_base.R`: Neste arquivo disponibilizamos algumas implementações que facilitarão o desenvolvimento do trabalho.

`ranking_metrics.R`: Implementação das funções de avaliação de *ranking*.

`plantas.zip`: Arquivo compactado contendo o conjunto de 50 imagens. Você deve descompactá-lo no mesmo diretório dos arquivos anteriores, criando um subdiretório com o nome `plantas`.

Sobre a Submissão do Trabalho

Prazo de entrega: 18 de Outubro de 2026 (domingo), até às 23h59.

Forma de entrega: envie o `inf0611_trabalho2.R` via sistema Moodle. Apenas um integrante do grupo deve fazer a submissão do trabalho. Lembrem-se de incluir os nomes completos de todos os integrantes do grupo no começo do arquivo submetido.

Pontuação: Este trabalho será pontuado de 0 a 10, e corresponderá a 2/3 da nota final.

Parte 1 – Calculando os *rankings*

Questão 1

(a) Use as funções `read_images`, `get_classes` e `get_ground_truth` que foram disponibilizadas no arquivo `trabalho2_base.R` para fazer a leitura das imagens, definir as classes e definir um vetor de *groundtruth* para cada consulta.

(b) Para cada imagem da coleção, calcule os seguintes descritores de imagem, utilizando a assinatura das funções disponibilizadas no arquivo `inf0611_trabalho2.R`:

(i) histograma de cor;

(ii) *Local Binary Pattern* (LBP) na **versão uniforme**; e

(iii) Momentos de forma.

Observações:

- A função `read_images` é responsável por carregar todas as imagens em memória.
- Para os descritores de textura e forma, converta as imagens para escala de cinza utilizando a função *grayscale*.
- Para o descritor de forma, utilize as funções *momentos* e *centroide*.
- Salve as características obtidas para cada descritor (cor, textura e forma) em matrizes diferentes (evitando sobrescrita dos valores).

Questão 2

Foram definidas 5 consultas, uma de cada espécie, no arquivo `inf0611_trabalho2.R`. Para cada uma dessas consultas:

(a) Crie um ranking utilizando as características de cor e a distância *euclidiana*.

(b) Crie um ranking utilizando as características de textura e a distância *euclidiana*.

(c) Crie um ranking utilizando as características de forma e a distância *euclidiana*.

(d) Compute a precisão, a revocação, a taxa F1 e a precisão média de cada ranking nos tops 5, 10, 15 e 20.

Análise: Verifique o comportamento dos *rankings* ao variarmos os descritores e consultas. Responda:

(e) Escolha uma consulta para analisar mais detalhadamente e responda: Para essa consulta qual descritor retornou o melhor ranking? Lembre-se de analisar visualmente as imagens da classe, contextualizando o que foi extraído em cada descritor.

(f) Considerando as 5 consultas definidas, calcule a média das precisões médias em top 10. Avaliando por essa medida, qual descritor obteve melhores resultados? Justifique.

(g) Utilizando o gráfico da Curva Precisão X Revocação da Precisão Média Interpolada em 11 Pontos de todas as consultas, compare e analise o comportamento geral (média) dos ranking dos descritores. Qual descritor obteve melhores resultados? Justifique.

Parte 2 – Combinando Descritores

Na Parte 1 deste trabalho, analisamos os rankings gerados com os descritores de cor, textura e forma para 5 consultas. Nesta etapa, vamos analisar os resultados de recuperação de imagens usando a combinação dos descritores.

Questão 3

(a) Gere um novo vetor de características concatenando os três tipos de vetores de características extraídos (cor, textura e forma) para cada consulta.

(b) Gere novos rankings para as consultas usando o vetor de características concatenado;

(c) Compute a precisão, a revocação, a taxa F1 e precisão média dos novos rankings nos tops 5, 10, 15 e 20 para todas as consultas.

Análise: Verifique o comportamento do *ranking* ao combinarmos os descritores **para a mesma consulta da Questão 2** e responda:

(d) Os descritores combinados apresentaram melhores ou piores resultados? Justifique sua resposta.

(e) Há algum indício de que um descritor influenciou mais que outro no ranking usando features combinadas? Justifique sua resposta.

(f) No gráfico da Curva Precisão X Revocação da Precisão Média Interpolada em 11 Pontos de todas as consultas (da Questão 2 (g)), inclua a curva para o descritor combinado e analise seu comportamento em relação aos descritores individuais. Com essa nova análise, quais seriam as conclusões para as perguntas (d) e (e)? Se mantiveram ou mudaram? Justifique.

Parte 3 – Agregando Rankings por Valor e por Posição

Questão 4

Nesta questão usaremos os métodos para agregação de rankings por valor (métodos Comb*) e por posição (BORDA) para criar rankings. Use **a mesma consulta escolhida na Questão 2** para executar os passos a seguir.

(a) Calcule as distâncias euclidianas da consulta para as demais amostras usando o descritor de histograma de cor, utilizando a função `get_distance_vector`.

(b) Calcule as distâncias euclidianas da consulta para as demais amostras usando o descritor de textura LBP uniforme, utilizando a função `get_distance_vector`.

(c) Calcule as distâncias euclidianas da consulta para as demais amostras usando o descritor de momentos de forma, utilizando a função `get_distance_vector`.

(d) Crie um ranking agregado com o método CombMAX agregando os rankings[1] de todos os descritores para uma dada consulta.

(e) Crie um ranking agregado com o método CombMIN agregando os rankings de todos os descritores para uma dada consulta.

[1]Dica: na implementação, usaremos as distâncias para obter um ranking, então podemos usar as distâncias diretamente para fazer a agregação de ranking.

(f) Crie um ranking agregado com o método CombSUM agregando os rankings de todos os descritores para uma dada consulta.

(g) Crie um ranking agregado com o método BORDA agregando os rankings de todos os descritores para uma dada consulta.

(h) Compute a precisão, a revocação, a taxa F1 e a precisão média de cada ranking agregado nos tops 5, 10, 15 e 20.

Análises

(i) Para essa consulta, qual método de agregação retornou o melhor ranking? Justifique.

(j) Faça gráfico da Curva Precisão X Revocação da Precisão Média Interpolada em 11 Pontos de todas as consultas para cada um dos métodos de agregação de ranking. Qual foi melhor método? Justifique.

(k) Para cada descritor individual, descritor concatenado e o método de melhor agregação de ranking escolhido, calcule a média das precisões médias de todas as consultas definidas (5 consultas) em top 10. Avaliando por essa medida, qual método obteve melhores resultados? Justifique.

(l) Agora refaça o mesmo gráfico da Questão 4 (j) incluindo cada descritor individual, descritor concatenado e o método de melhor agregação de ranking escolhido. Analise o comportamento das curvas nesse gráfico. Qual foi melhor resultado? Justifique.